

Prueba de Caja Blanca

“Sistema automatizado para la administración de ingresos en el conjunto Fortín del Valle”

Integrantes:

Joshep Chisaguano

Cristian Suquillo

Melanie Zuñiga

Paul Villacis

Fecha: 2026/06/19

Requisito funcional N° 4 Búsqueda de Residentes

El sistema deberá permitir la búsqueda de residentes, mediante la cedula del residente, número de casa o Nombres.

1. CÓDIGO FUENTE

```
27 public void busquedaParametros() {
28     String criterio = (String) this.vista.getComboCriterio().getSelectedItem();
29     if (criterio.equals("Cedula")) {
30         String busqueda = (String) this.vista.getTxtBusqueda().getText();
31         for (Residentes r : listaLocal) {
32             if (r.getCedula().equals(busqueda)) {
33                 String mensaje = "Se ha encontrado al residente con cédula " + r.getCedula() + ". ¿Desea registrar la acción para este residente?";
34                 String tituloVentana = "Confirmación de Residente";
35                 int respuesta = JOptionPane.showConfirmDialog(parentComponent: null,
36                     message: mensaje, title: tituloVentana, optionType: JOptionPane.YES_NO_OPTION, messageType: JOptionPane.QUESTION_MESSAGE);
37                 if (respuesta == JOptionPane.YES_OPTION) {
38                     System.out.println("Acción confirmada para la cédula.");
39                     break;
40                 } else if (respuesta == JOptionPane.NO_OPTION) {
41                     System.out.println("Acción cancelada.");
42                 }
43             }
44         }
45     }
46 }
47
48 else if (criterio.equals("Nombre")) {
49     String busqueda = (String) this.vista.getTxtBusqueda().getText();
50     for (Residentes r : listaLocal) {
51         if (r.getNombres().equalsIgnoreCase(busqueda)) {
52             String mensaje = "Se encontró un residente llamado " + r.getNombres() + ". ¿Es correcto?";
53             String tituloVentana = "Validación de Nombre";
54             int respuesta = JOptionPane.showConfirmDialog(parentComponent: null, message: mensaje,
55                 title: tituloVentana, optionType: JOptionPane.YES_NO_OPTION, messageType: JOptionPane.QUESTION_MESSAGE);
56             if (respuesta == JOptionPane.YES_OPTION) {
57                 System.out.println("Acción confirmada para el nombre.");
58                 break; // Rompe el bucle si es la persona correcta
59             } else if (respuesta == JOptionPane.NO_OPTION) {
60                 System.out.println("Acción cancelada. Buscando siguientes coincidencias...");
61             }
62         }
63     }
64 }
65 }
```

```
public void busquedaParametros() {
    String criterio = (String) this.vista.getComboCriterio().getSelectedItem();
    if (criterio.equals("Cedula")) {
        String busqueda = (String) this.vista.getTxtBusqueda().getText();
        for (Residentes r : listaLocal) {
            if (r.getCedula().equals(busqueda)) {
                String mensaje = "¿Se ha encontrado al residente con cédula " + r.getCedula() + ". ¿Desea registrar la acción para este residente?";
                String tituloVentana = "Confirmación de Residente";
                int respuesta = JOptionPane.showConfirmDialog(null,
                    mensaje, tituloVentana, JOptionPane.YES_NO_OPTION,
                    JOptionPane.QUESTION_MESSAGE);
                if (respuesta == JOptionPane.YES_OPTION) {
                    System.out.println("Acción confirmada para la cédula.");
                    break;
                } else if (respuesta == JOptionPane.NO_OPTION) {
                    System.out.println("Acción cancelada.");
                }
            }
        }
    }
}
```

```

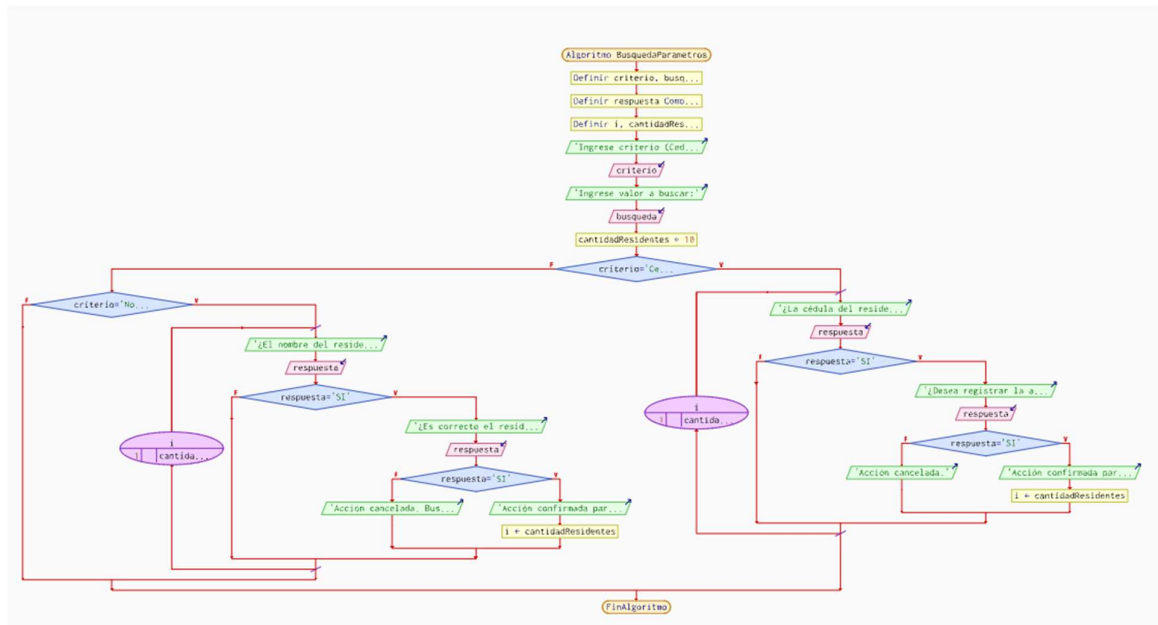
    }
}
else if (criterio.equals("Nombre")) {
    String busqueda = (String) this.vista.getTxtBusqueda().getText();

    for (Residentes r : listaLocal) {
        if (r.getNombres().equalsIgnoreCase(busqueda)) {

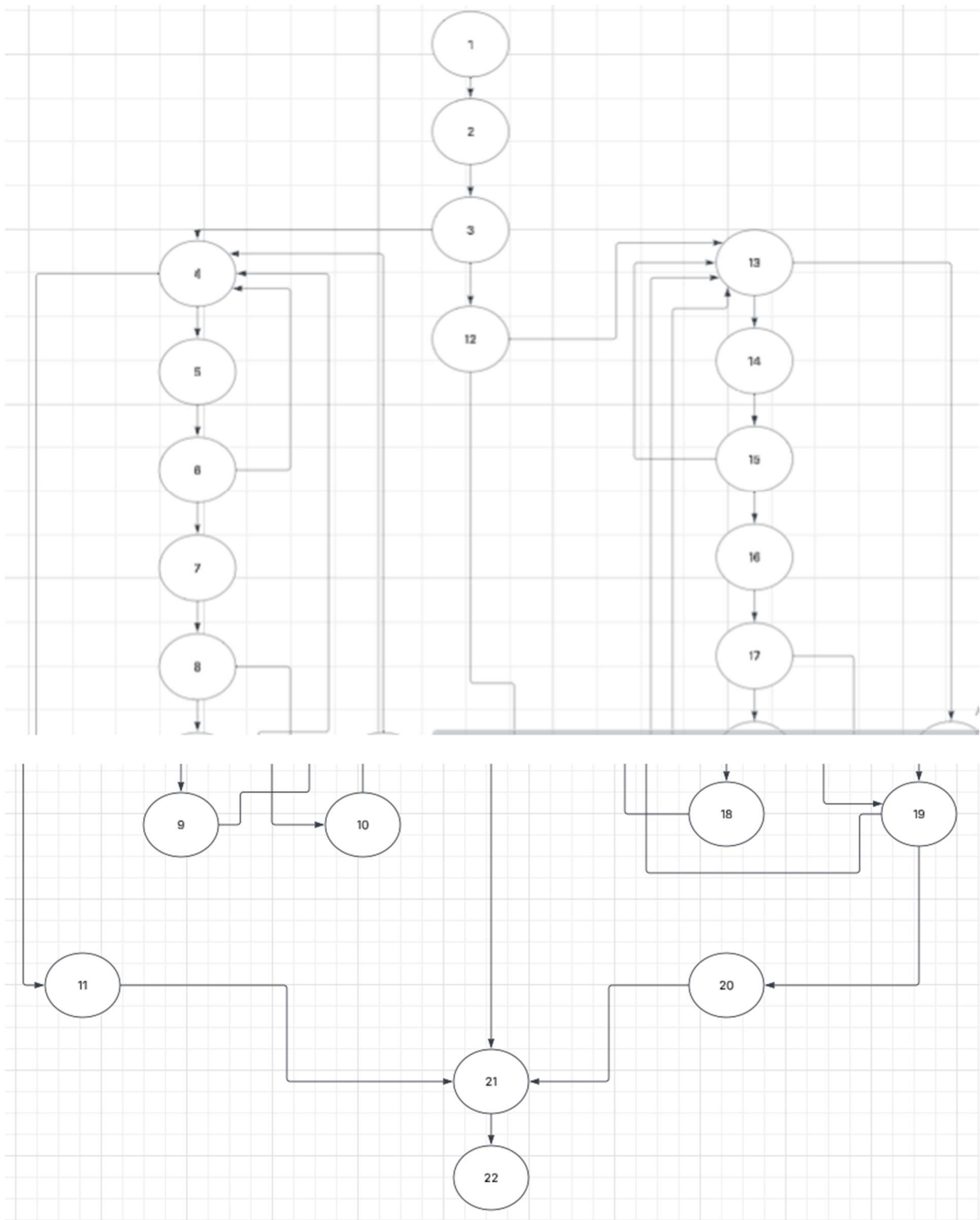
            String mensaje = "Se encontró un residente llamado " + r.getNombres() + ". ¿Es correcto?";
            String tituloVentana = "Validación de Nombre";
            int respuesta = JOptionPane.showConfirmDialog(null, mensaje,
                tituloVentana, JOptionPane.YES_NO_OPTION, JOptionPane.QUESTION_MESSAGE);
            if (respuesta == JOptionPane.YES_OPTION) {
                System.out.println("Acción confirmada para el nombre.");
                break; // Rompe el bucle si es la persona correcta
            } else if (respuesta == JOptionPane.NO_OPTION) {
                System.out.println("Acción cancelada. Buscando siguientes coincidencias...");
            }
        }
    }
}
}
}
}
}

```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



3. GRAFO DE FLUJO (GF)



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

RUTAS

Rut a	Secuencia	Descripción
R1	1→2→3→4→5→6→7→8→9→4→11→22	Cédula encontrad

		a en 1er intento, acción confirmada
R2	1→2→3→4→5→6→7→8→10→4→...→4→11→22	Cédula coincide pero se cancela la acción
R3	1→2→3→4→5→6→4→...→4→11→22	Cédula no coincide en ningún intento
R4	1→2→3→12→21→22	Criterio no es "Cedula" ni "Nombre" (no buscada)
R5	1→2→3→12→13→14→15→16→17→18→13→20→21→22	Nombre encontrado en 1er intento, acción confirmada
R6	1→2→3→12→13→14→15→16→17→19→13→...→20→21→22	Nombre coincide pero se cancela (sigue buscando)
R7	1→2→3→12→13→14→15→13→...→20→21→22	Nombre no coincide en ningún intento
R8	1→2→3→4→5→6→7→8→10→4→5→6→7→8→9→4→11→22	Cédula: 1er intento cancela, 2do confirma
R9	1→2→3→12→13→14→15→16→17→19→13→14→15→16→17→18→13→20→21→22	Nombre: 1er intento cancela, 2do confirma

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA eliminación de contratos

Se puede calcular de las siguientes formas:

DATOS:

P: Número de nodos predicado: 8

A: Número de aristas: 29

N: Número de nodos: 22

V(G) Nodos predicados (IF-THEN-ELSE) +1

$$V(G) = P+1$$

$$V(G) = 8+1 = 9$$

$$V(G) = A-N + 2$$

$$V(G) = 29-22+2$$

$$V(G)=9$$

Resultado

La complejidad ciclomática del requisito Registro de Residentes es 9, lo que indica que existen nueve caminos básicos independientes.

DONDE

P: Número de nodos predicado

A: Número de aristas

N: Número de nodos